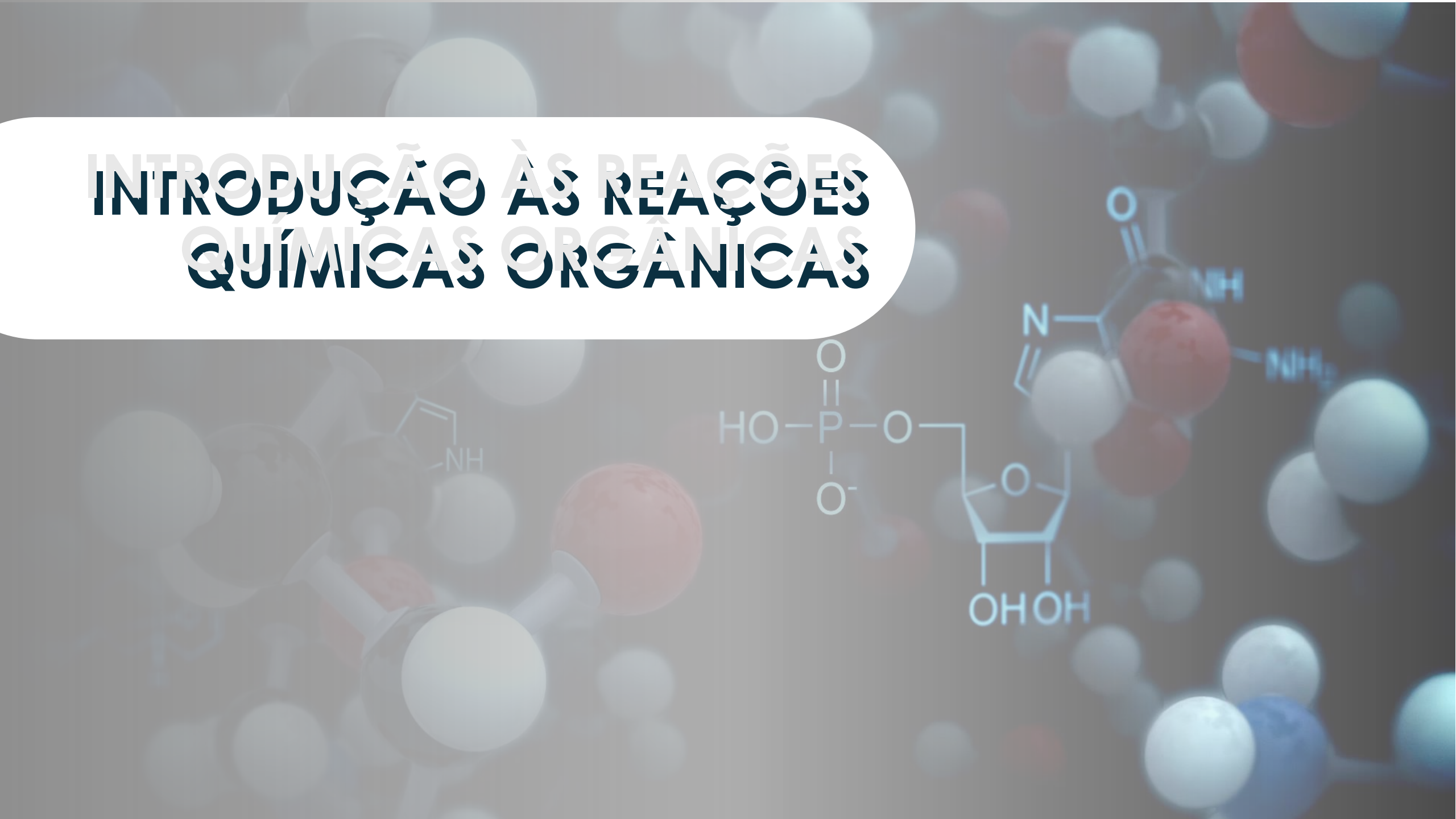
INTRODUÇÃO ÀS REAÇÕES QUÍMICAS ORGÂNICAS



INTRODUÇÃO ÀS REAÇÕES ORGÂNICAS

Conceito
Aplicações
Condições para ocorrências das reações
Mecanismo de Reações
Classificação.



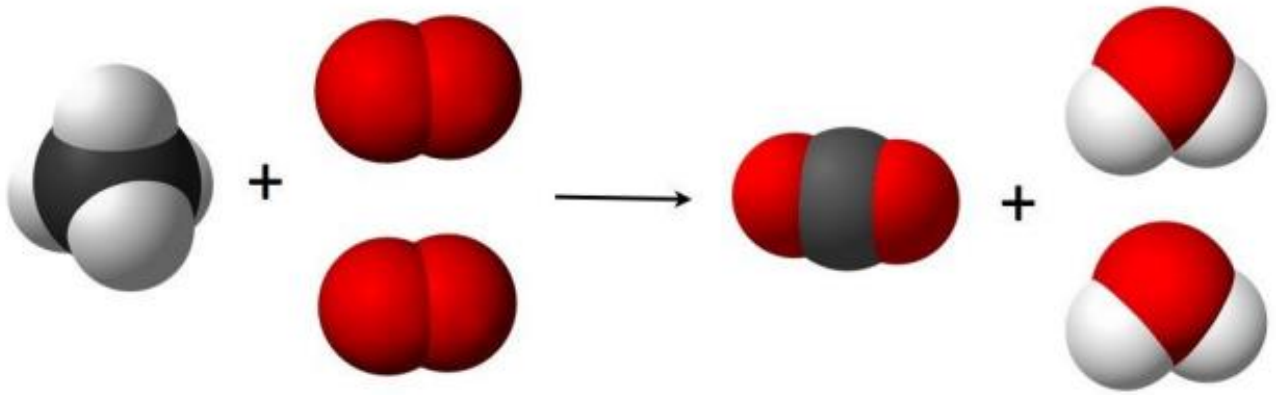
CONCEITO

São processos de mudanças químicas, onde ocorre a conversão de uma substância, ou mais, em outras substâncias.

Reações orgânicas são processos químicos que acontecem entre reagentes orgânicos, formando produtos que também possuem cadeias carbônicas.

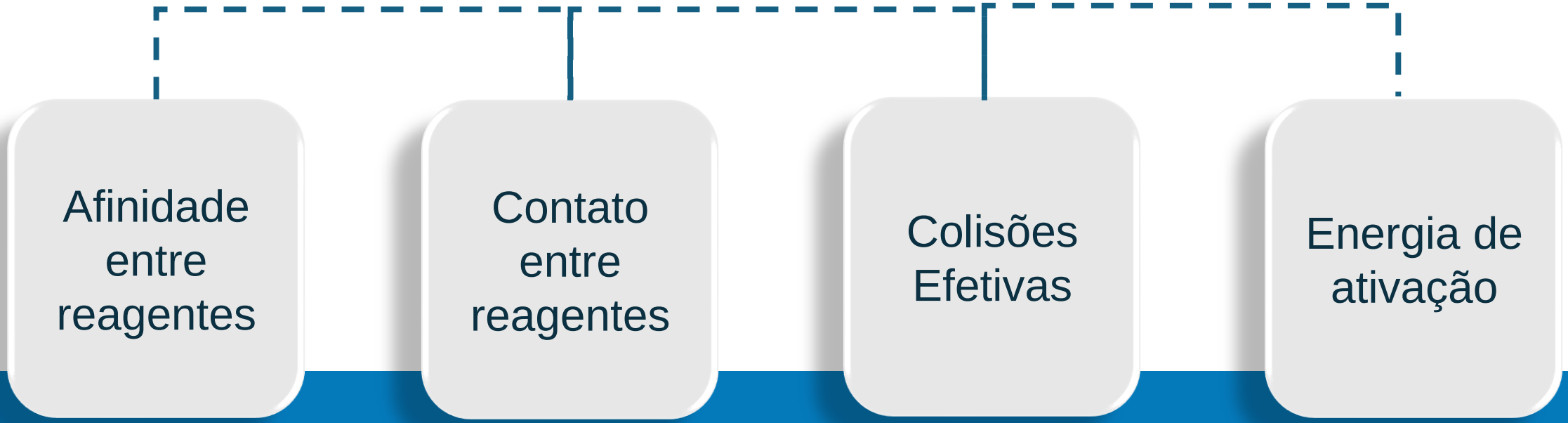
$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Equação Química



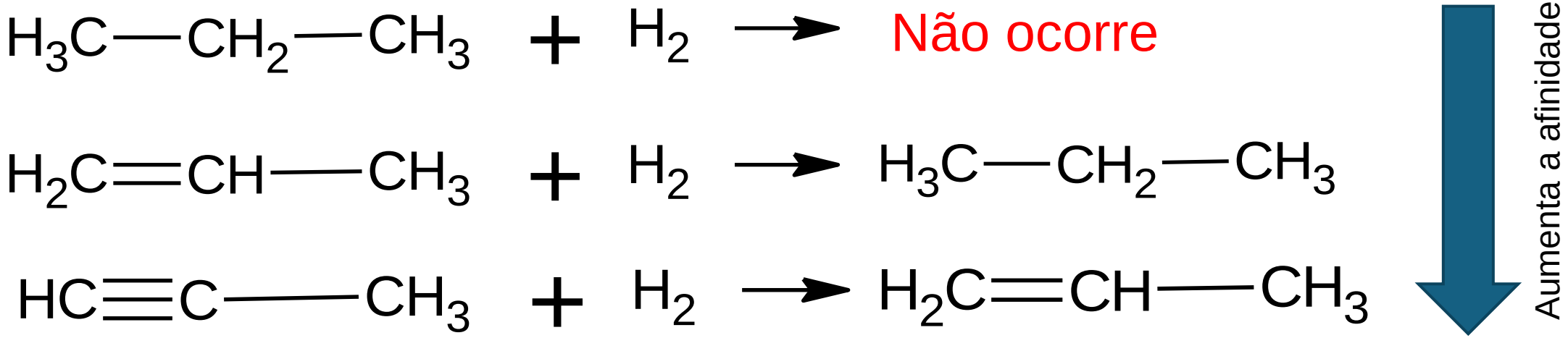
Representação Molecular

CONDIÇÕES PARA OCORRÊNCIA DAS REAÇÕES



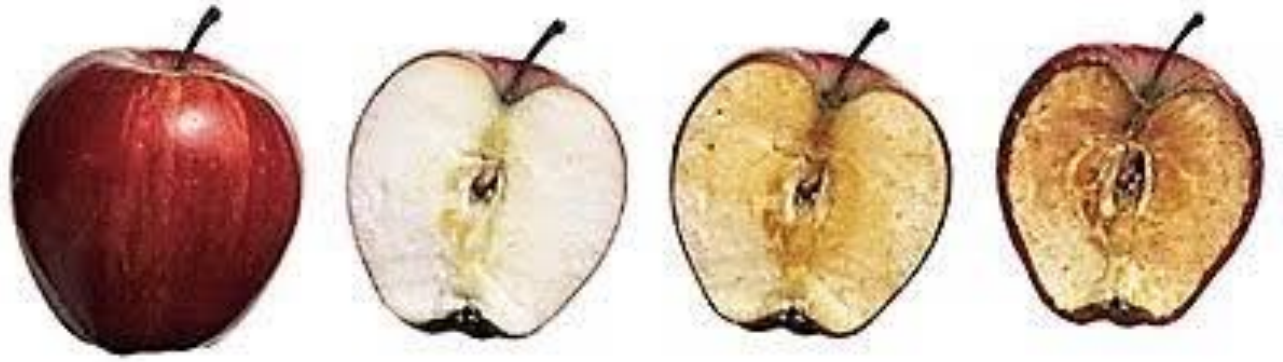
Afinidade entre reagentes

Essa propriedade diz respeito à capacidade que uma substância tem de reagir com a outra, pois se não houver afinidade entre elas, a reação não ocorrerá.



Contato entre reagentes

Para que as moléculas dos reagentes possam colidir umas com as outras, é necessário que elas entrem em contato



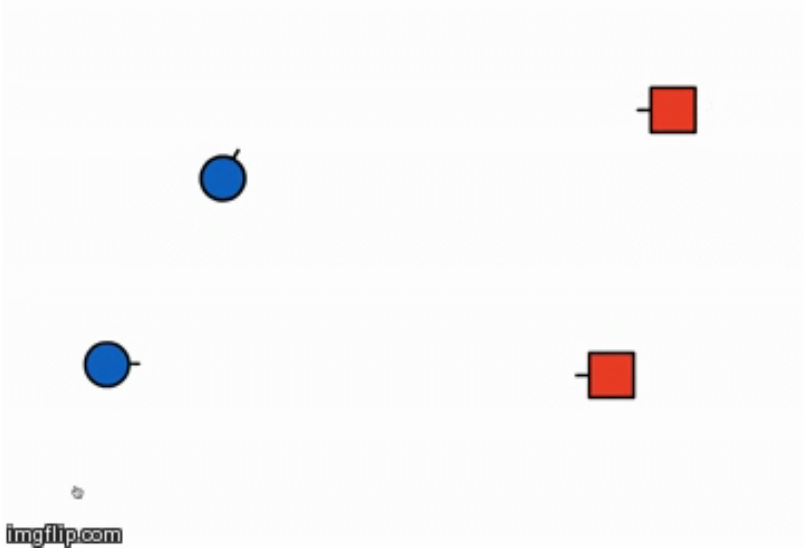


Colisões efetivas

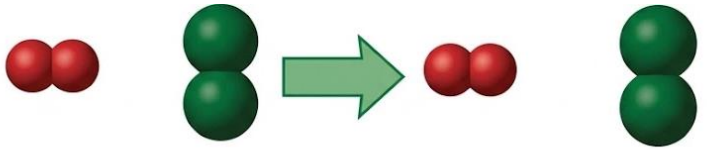
Para que ocorra uma colisão efetiva (ou eficaz) entre compostos orgânicos, duas condições fundamentais do modelo da Teoria das Colisões devem ser atendidas simultaneamente:

- a orientação espacial adequada (geometria favorável)
- energia mínima necessária (energia de ativação).

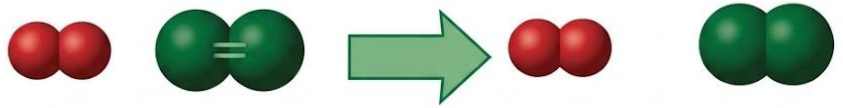
Colisões efetivas



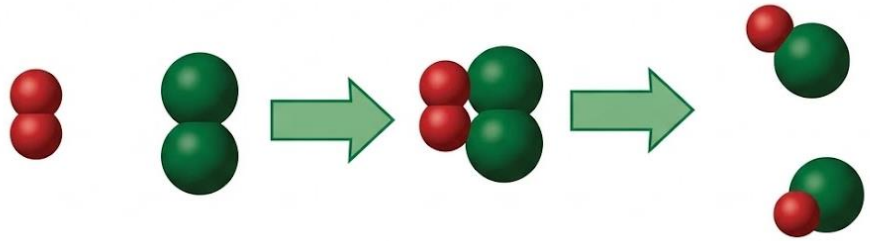
As moléculas dos reagentes que entraram em contato devem colidir de modo efetivo.



Colisão não efetiva



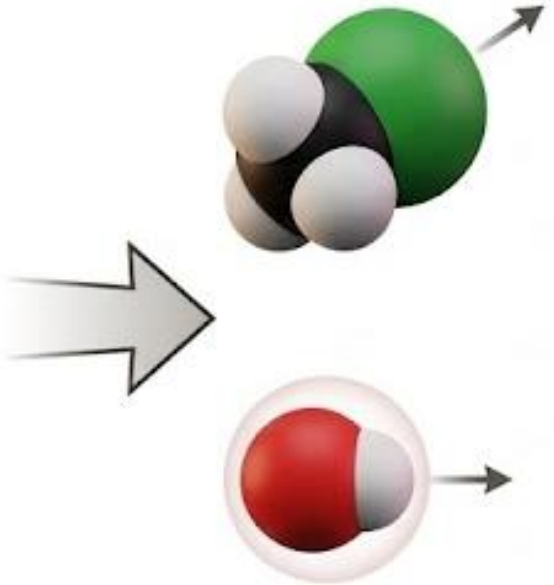
Colisão não efetiva



Colisão efetiva

Reação do $CH_3Cl + OH^- \rightarrow$

Etapa 1: Reagentes e Colisão Potencial

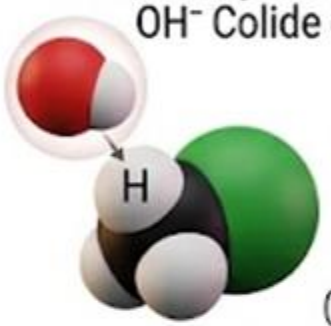


Reagentes com Energia Cinética

A colisão deve ocorrer para a reação iniciar.

Etapa 2: A Importância da Orientação Correta (Colisão Não-Reativa)

Orientação Incorreta: OH^- Colide com H



Repulsão e Ricochete (Nenhum Produto)

Orientação Incorreta: OH^- Colide com Cl



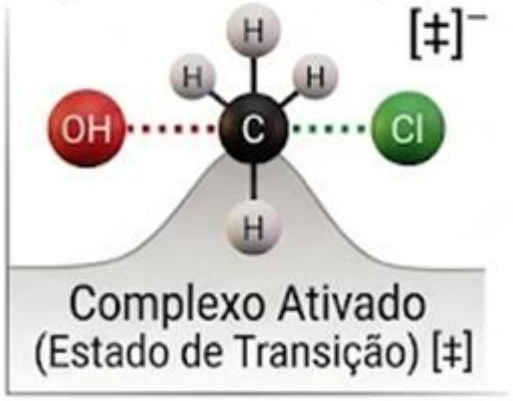
Colisão Frustrada (Nenhum Produto)

Etapa 3: Colisão Eficaz e Estado de Transição

Orientação Correta: OH^- Ataca Carbono C-atrás do Cl



Complexo Ativado (Estado de Transição)



Colisão de Alta Energia e Orientação Correta.

Etapa 4: Produtos da Reação e Saída do Grupo de Saída



Methanol (CH_3OH)



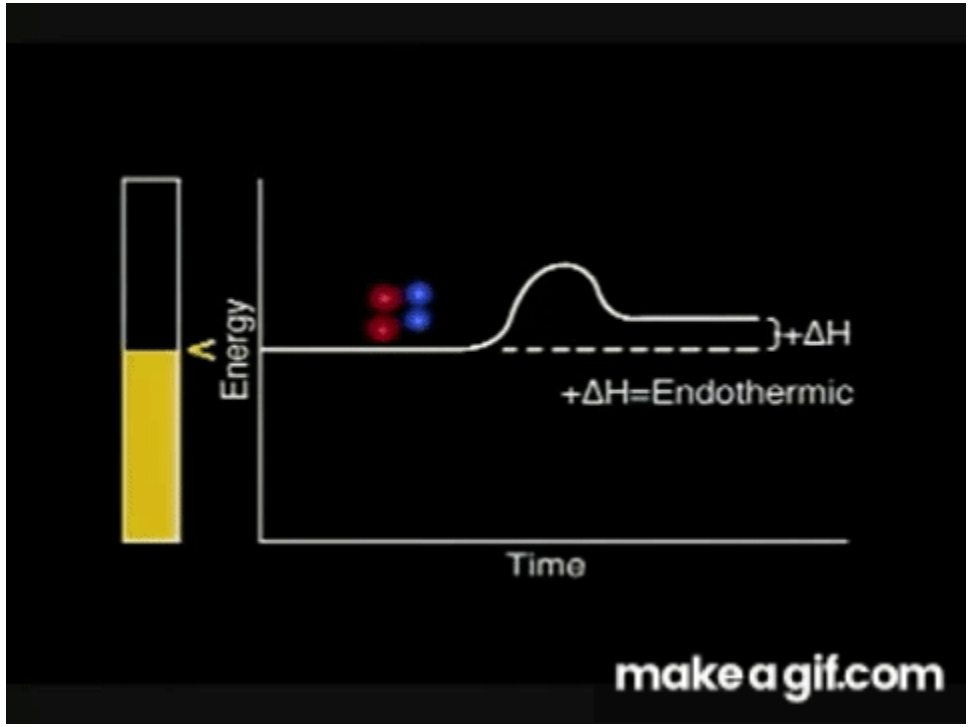
Cloreto (Cl^-)
Grupo de Saída Separado.

Reação Completa.

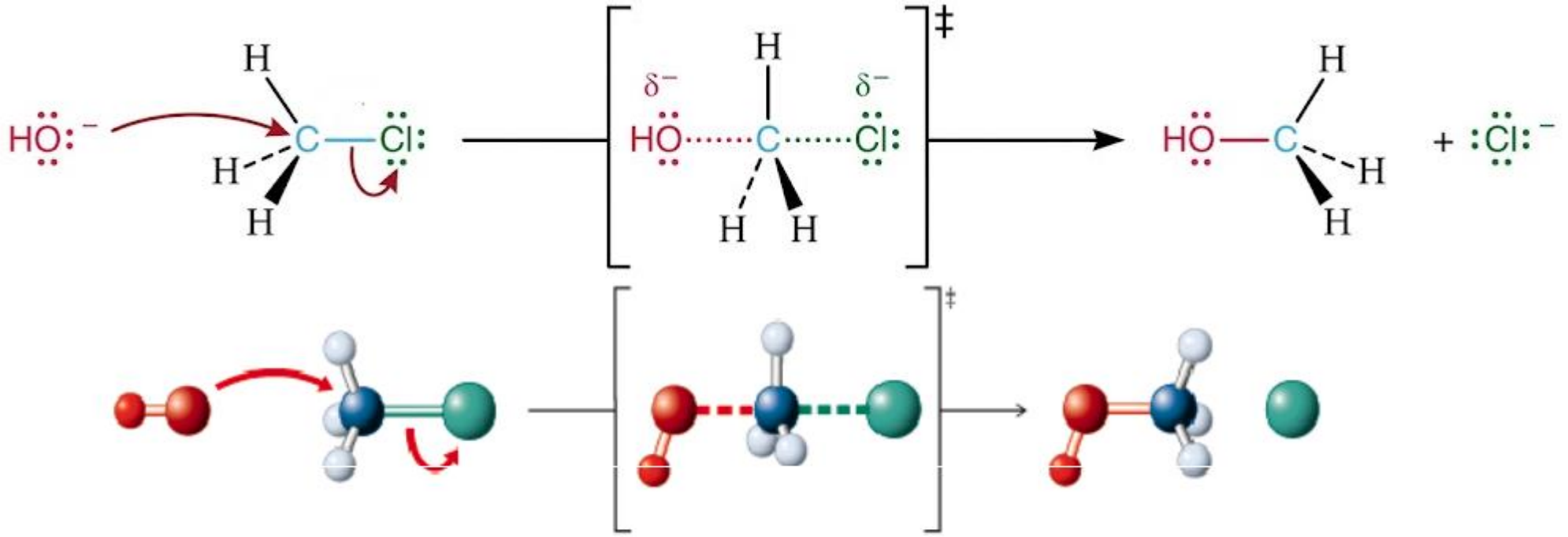
Energia de Ativação

Para que as colisões sejam favoráveis e resultem em reação química, é necessário que os reagentes possuam uma **energia mínima**, que é a **energia de ativação**.





***Complexo ativado**: é uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos, com ligações intermediárias entre as dos reagentes e as dos produtos.*



REAGENTES

COMPLEXO ATIVADO

PRODUTOS

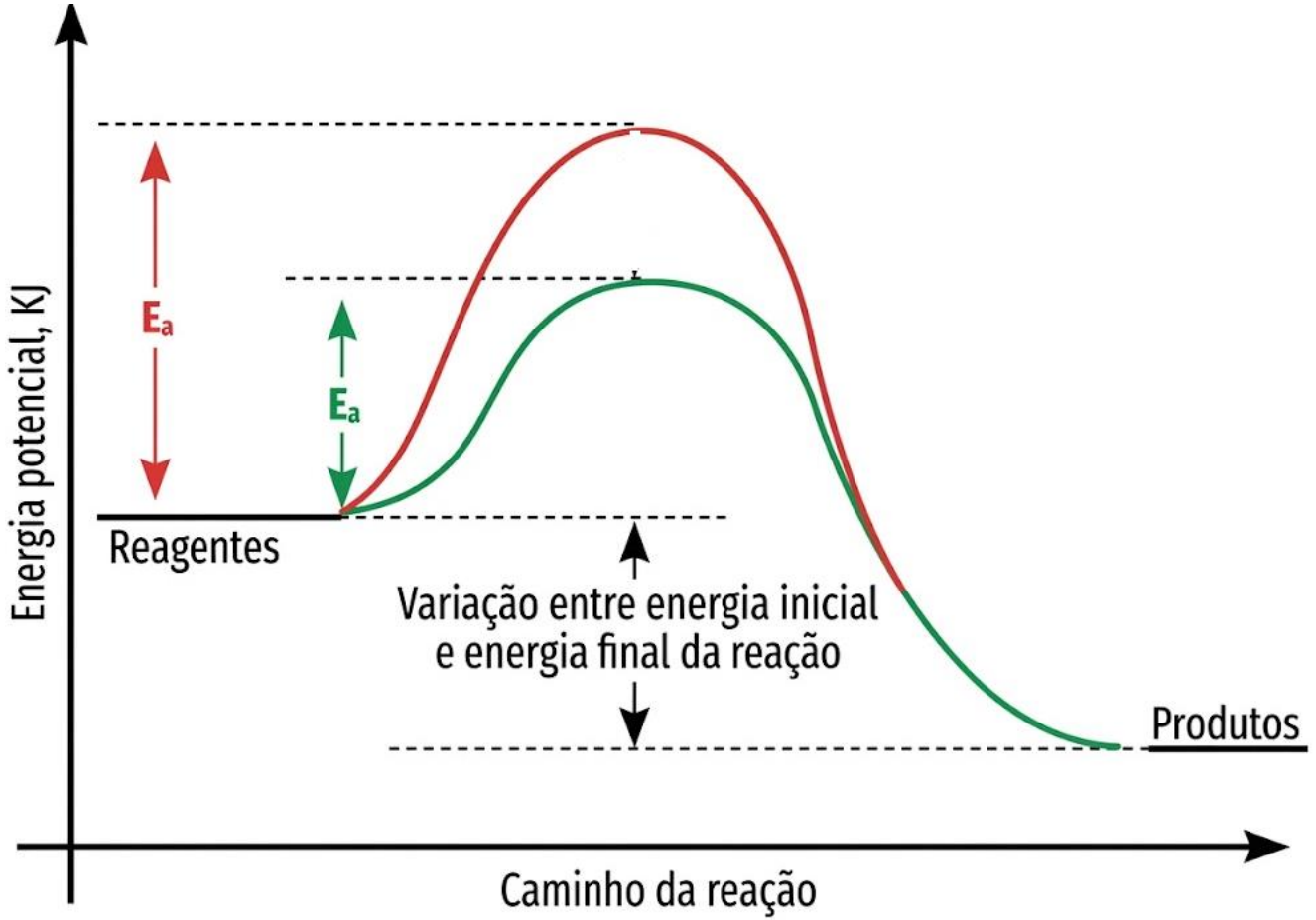
Instável e altamente energético

Energia de Ativação x Velocidade da reação

Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação.

E_a < E_a

v > v



Energia de Ativação x Velocidade da reação

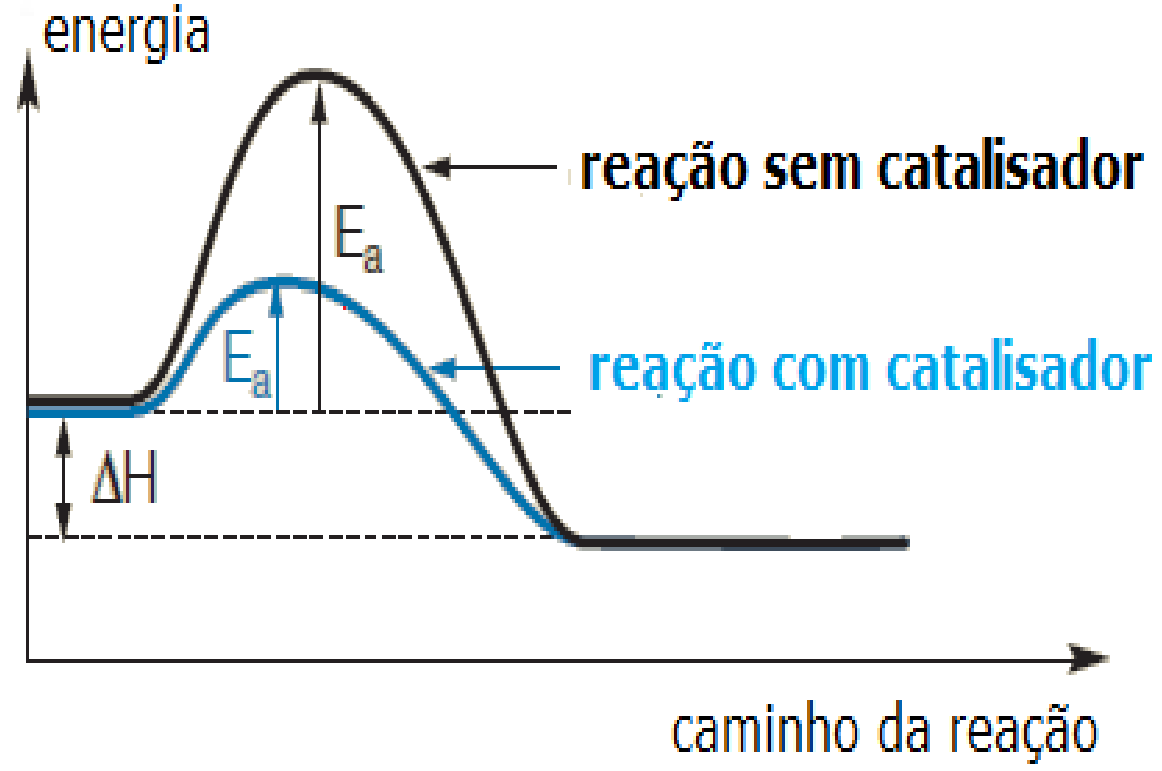
Quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação.

Se a barreira é alta, poucas moléculas possuem energia suficiente para ultrapassá-la em uma colisão, o que diminui a velocidade do processo

Se a energia de ativação é menor, mais rápida é a formação do complexo ativado e, consequentemente, mais rápida é a reação.

Os Catalisadores

Os catalisadores são substâncias que aumentam a velocidade da reação sem serem consumidas no processo



Concentração dos Reagentes

Aumenta o número de colisões

Reação mais Rápida





Comprimido efervescente inteiro demora mais

Superfície de Contato

Material em pó, líquido, pulverizado

Reação mais Rápida

Fatores que afetam a velocidade das reações

@mundodaquimica





Temperatura

Partículas se movem mais rápidas

Aumenta o número de colisões

Reação mais Rápida

Catalisadores

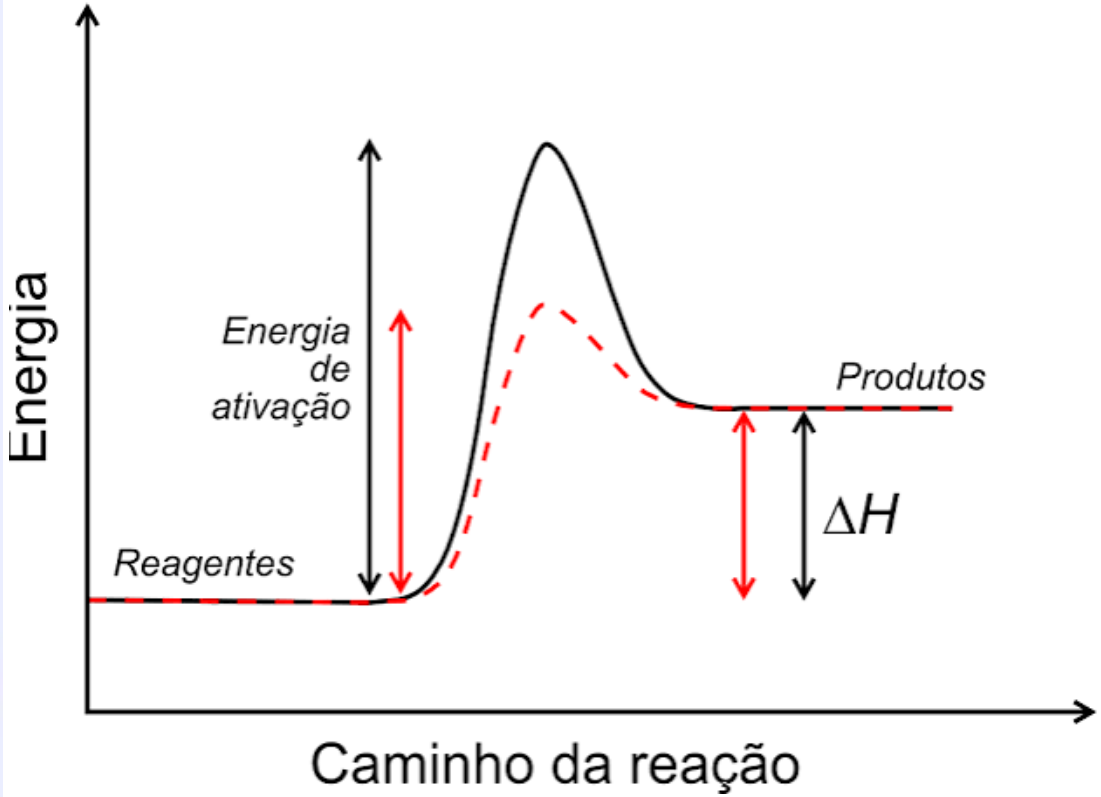
Acelera a reação **diminuindo a energia de ativação**

Pressão

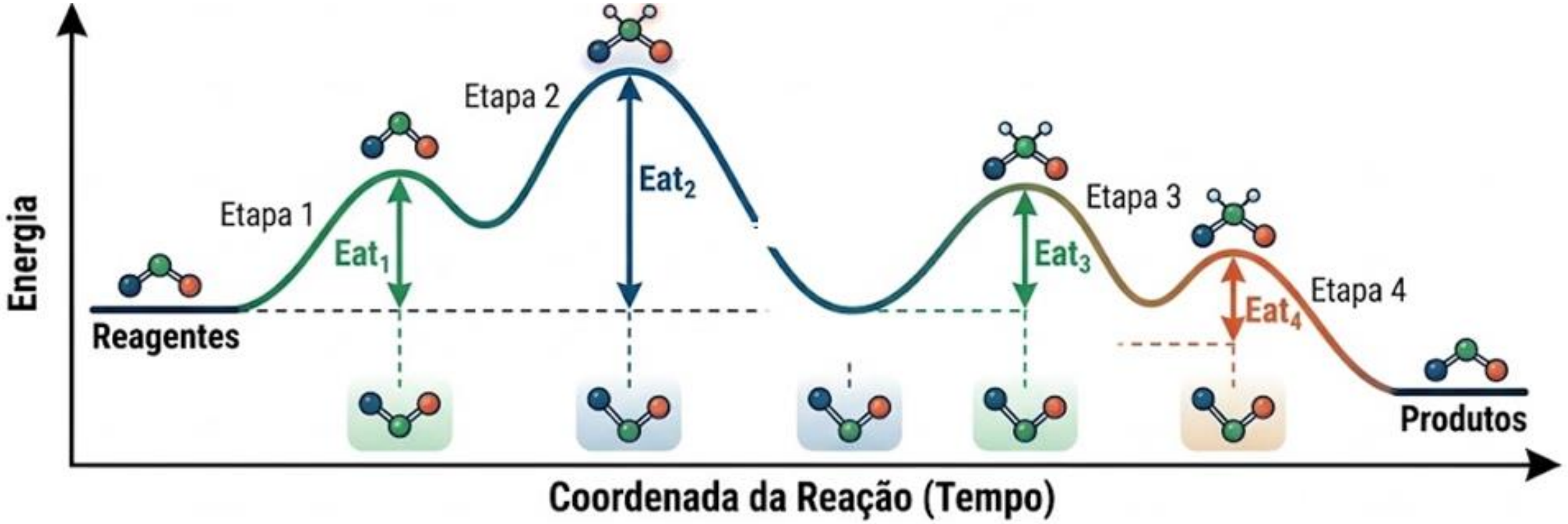
(Para gases)

Maior a pressão, partículas mais próximas

Mais colisões, maior velocidade

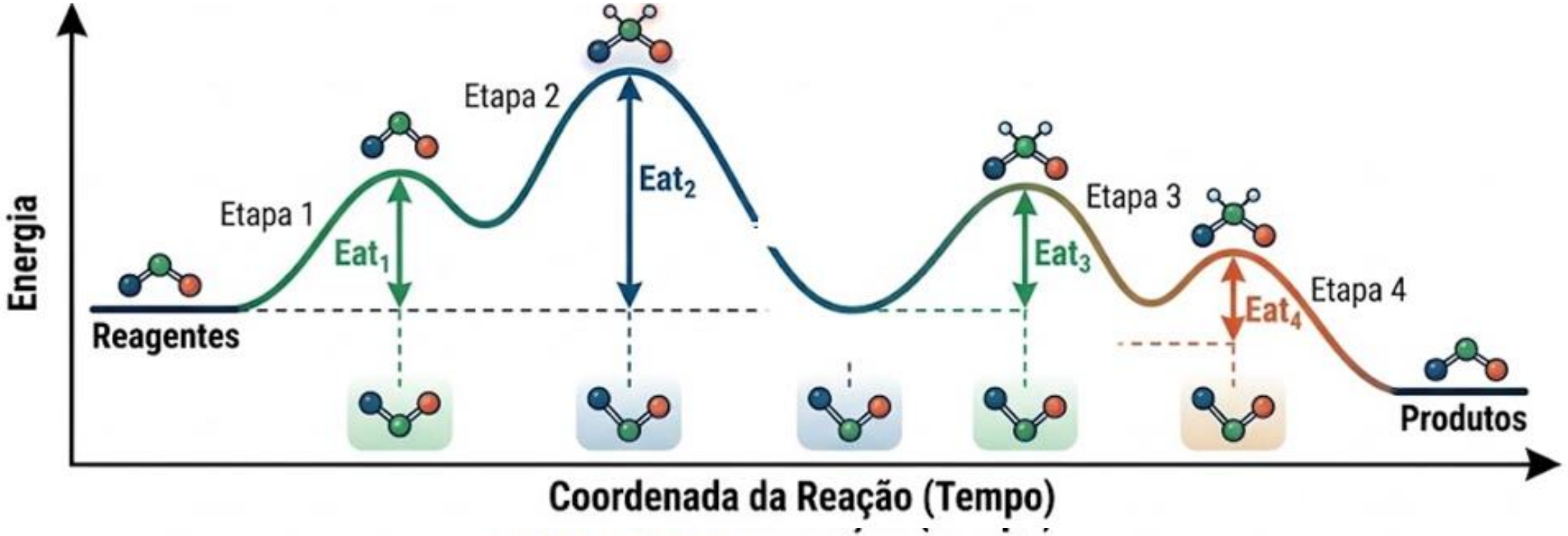


Velocidade da reação com várias etapas



Qual a etapa determinante da velocidade desta Reação?

Velocidade da reação com várias etapas



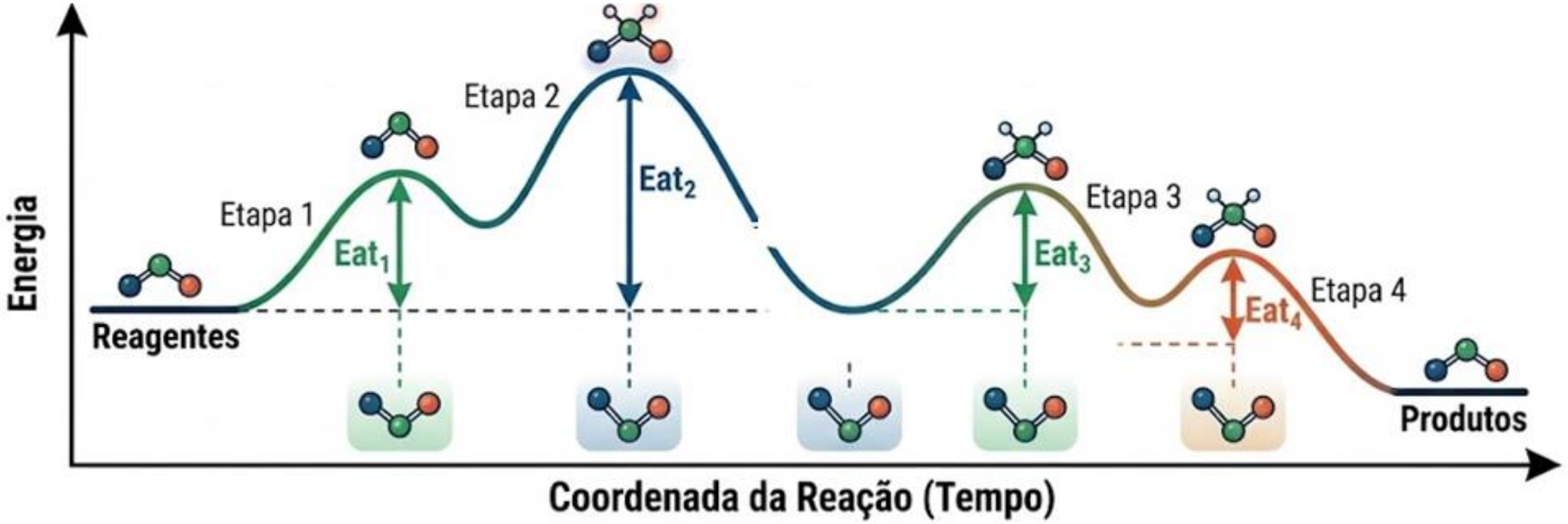
ETAPA 1: Rápida.
Eat_1 Baixa.
V_1 Alta.

ETAPA 2: LENTA.
Eat_2 Alta (**GARGALO**).
V_2 Baixa.
DETERMINA A V_0 GERAL.

ETAPA 3: Rápida.
Eat_3 Baixa.
V_3 Alta.

ETAPA 4: Rápida.
Eat_4 Baixa.
V_4 Alta.

Velocidade da reação com várias etapas



CONCLUSÃO

A velocidade de uma reação de várias etapas é determinada pela etapa de maior energia de ativação, ou seja, a etapa mais lenta.

ENERGIA ENVOLVIDA EM UMA REAÇÃO QUÍMICA.

O cálculo do valor energia envolvida em uma reação química é importante para determinar se o processo é endotérmico ou exotérmico.



Quebra de ligação
Absorve Energia
$\Delta H > 0$



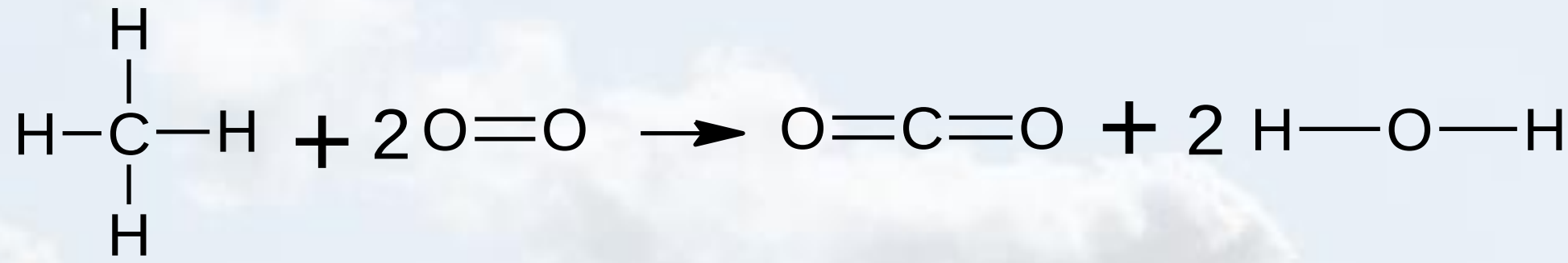
Formação de ligação
Libera Energia
$\Delta H < 0$

$$\Delta E = \Sigma \text{ligações quebradas} - \Sigma \text{ligações formadas}$$



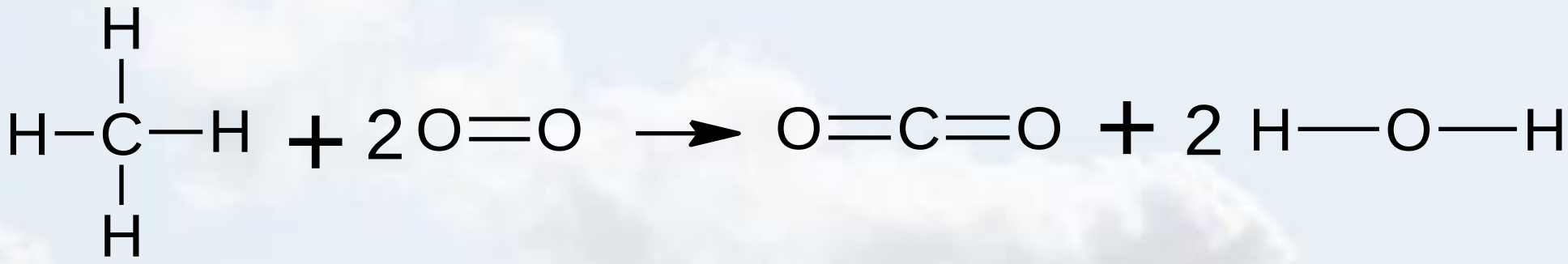
Como calcular a energia de uma

REAÇÃO QUÍMICA ?

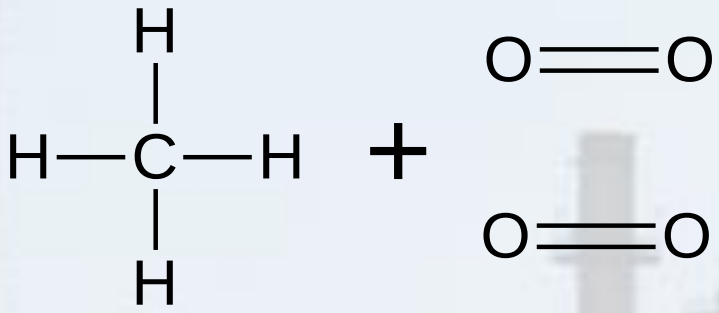
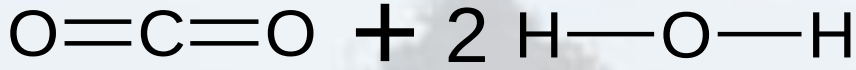


(metano)

Ligação	Energia (KJ/mol)
C-H	412,9
O=O	497,8
C=O	744,0
H-O	462,3

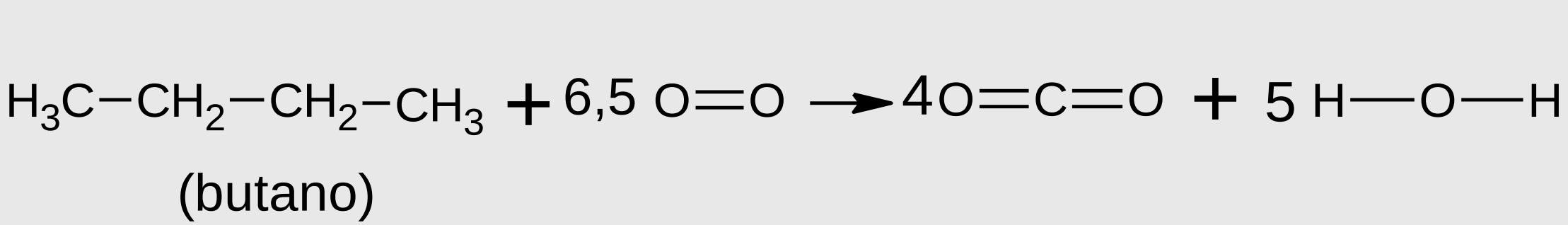


(metano)

Quebra de ligações	Formação de ligações
	
4(412,9) + 2(497,8) = 2647,2	2(744,0) + 2 * 2 (462,3)= 3337,2

ΔE=ligações quebradas – ligações formadas

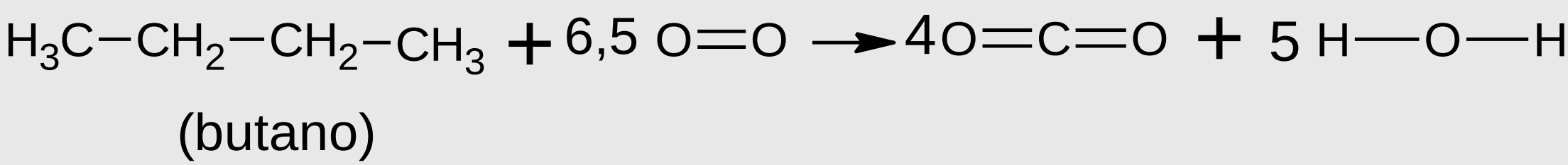
ΔE = -690,2 KJ/mol



(butano)



Ligação	Energia (KJ/mol)
C-H	412,9
C-C	347,8
O=O	497,8
C=O	744,0
H-O	462,3



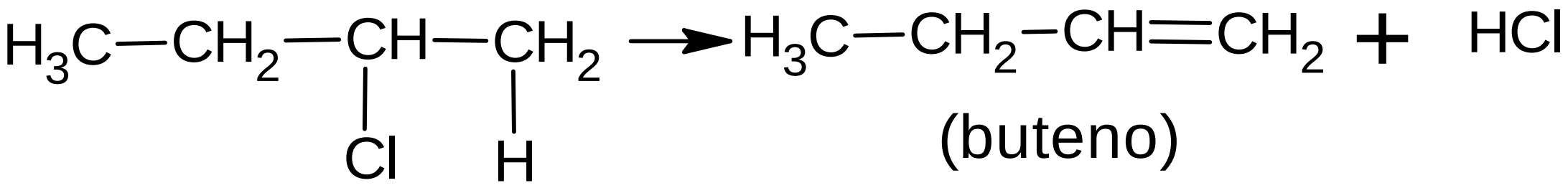
(butano)

Ligação	Energia (KJ/mol)
C-H	412,9
C-C	347,8
O=O	497,8
C=O	744,0
H-O	462,3

ΔE= -2166,9KJ/mol

Reação Exotérmica





Ligação	Energia (KJ/mol)
C-H	412,9
C-C	347,8
C=C	613,6
C-Cl	327,2
H-Cl	430,9

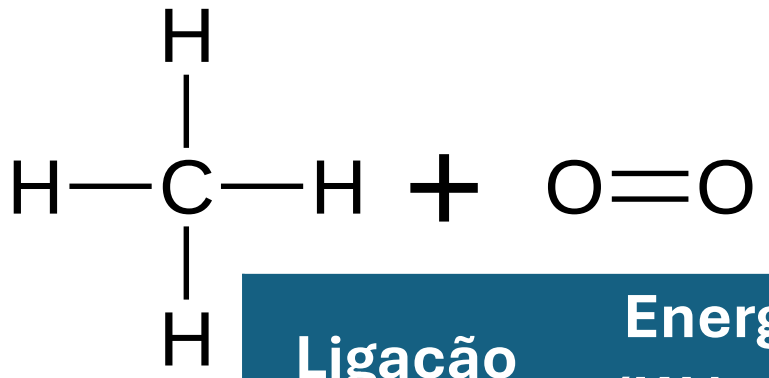
ΔE = ligações quebradas – ligações formadas

ΔE= (347,8+412,9 + 327,2) - (613,6 + 430,9)

ΔE = 43,4kJ/mol

Reação Endotérmica

Calcule a energia envolvida nas reações abaixo e indique o caminho energeticamente mais favorável.



+ O=O

Ligação	Energia (KJ/mol)
C-H	412,9
O=O	497,8
C=O	744,0
C-O	358,0
H-O	462,3
H-H	436,0

